



REDES E COMUNICAÇÃO

AULA 2



Profª Rúbia Scrócaro

CONVERSA INICIAL

Nesta aula, falaremos sobre as topologias de rede, vantagens e desvantagens, e recomendações para aplicações. Bons estudos!

TOP

Você sabia que a configuração ou topologia de rede é essencial para determinar seu desempenho? Topologia de rede é a maneira como uma rede é organizada, incluindo a descrição física ou lógica de como os *links* e nós são configurados para se relacionarem.

Existem inúmeras maneiras de se organizar uma rede, todas com prós e contras, e algumas são mais úteis em determinadas circunstâncias do que outras. A decisão por uma topologia de rede deve levar em consideração o tamanho e a escala dos negócios, suas metas e orçamento. Várias tarefas entram no gerenciamento eficaz da topologia de rede, incluindo gerenciamento de configuração, mapeamento visual e monitoramento geral de desempenho. A chave é entender seus objetivos e requisitos para criar e gerenciar a topologia de rede da maneira certa para os negócios.

ROLÊ 1 – TOPOLOGIA DE REDE

Você já parou para pensar como o desenho da rede é importante?

O desenho desempenha papel essencial na funcionalidade da rede. A escolha da topologia correta para o modelo operacional da empresa pode aumentar o desempenho, facilitando a localização de falhas, a solução de erros e a alocação mais eficaz de recursos na rede para garantir a integridade ideal da rede. Uma topologia de rede otimizada e gerenciada adequadamente pode aumentar a eficiência de energia e dados, o que por sua vez pode ajudar a reduzir os custos operacionais e de manutenção.

Podemos dizer que o *design* e a estrutura de uma rede geralmente são manipulados em um diagrama de topologia de rede criado por *softwares*. Esses diagramas são essenciais por alguns motivos, mas principalmente pela maneira como fornecem representações visuais de *layouts* físicos e lógicos, permitindo que os administradores vejam as conexões entre os dispositivos ao solucionar problemas. A maneira como uma rede é organizada pode criar ou



interromper sua funcionalidade, conectividade e proteção contra o tempo de inatividade.

Pode-se identificar a topologia em duas categorias:

- **física:** refere-se às conexões reais (fios, cabos...) de como a rede está organizada; as tarefas de configuração, manutenção e provisionamento exigem uma percepção da rede física;
- **lógica:** é uma ideia de nível superior de como a rede é configurada, incluindo quais nós se conectam entre si e de que maneira, além de como os dados são transmitidos pela rede. A topologia de rede lógica inclui todos os recursos virtuais e na nuvem.

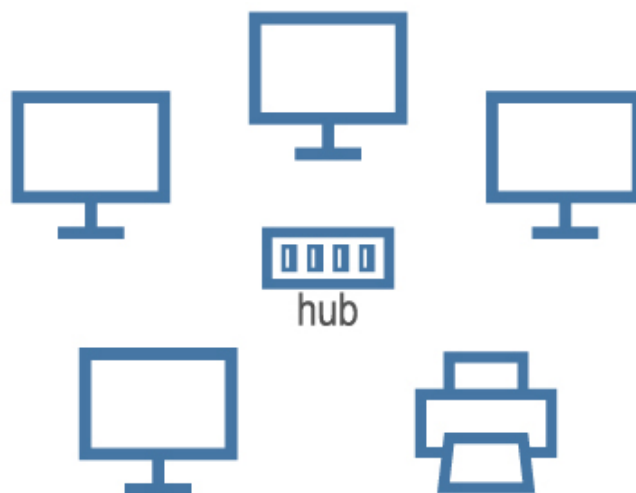
É importante perceber que o gerenciamento e o monitoramento eficazes da rede exigem a compreensão das topologias física e lógica, de forma a garantir que a rede seja eficiente e íntegra.

ROLÊ 2: – TOPOLOGIAS: ESTRELA, BARRAMENTO E ANEL

Você já imaginou construir uma topologia de rede? Por exemplo, a rede local LAN pode ser uma tarefa fácil para os negócios por ser resiliente, segura e fácil de manter. Existem vários tipos diferentes de topologia de rede e todos são adequados para finalidades diferentes, dependendo do tamanho geral da rede e de seus objetivos.

2.1 Topologia em estrela

A topologia em estrela é a mais comum, definida para que todos os nós da rede sejam conectados diretamente a um *hub* central via cabo coaxial, de par trançado ou de fibra óptica. Atuando como servidor, esse nó central gerencia a transmissão de dados – já que as informações enviadas de qualquer nó da rede precisam passar pelo central para chegar ao seu destino – e funcionam como repetidor, o que ajuda a evitar a perda de dados.



Crédito: DN BR/Shutterstock.

Uma das **vantagens** da topologia em estrela é que ela permite gerenciar convenientemente toda a rede a partir de um único local. Como cada um dos nós está conectado de maneira independente ao *hub* central, se um deles cair, o restante da rede continuará funcionando, tornando a topologia em estrela um *layout* de rede estável e seguro. Além disso, os dispositivos podem ser adicionados, removidos e modificados sem colocar toda a rede *offline*.

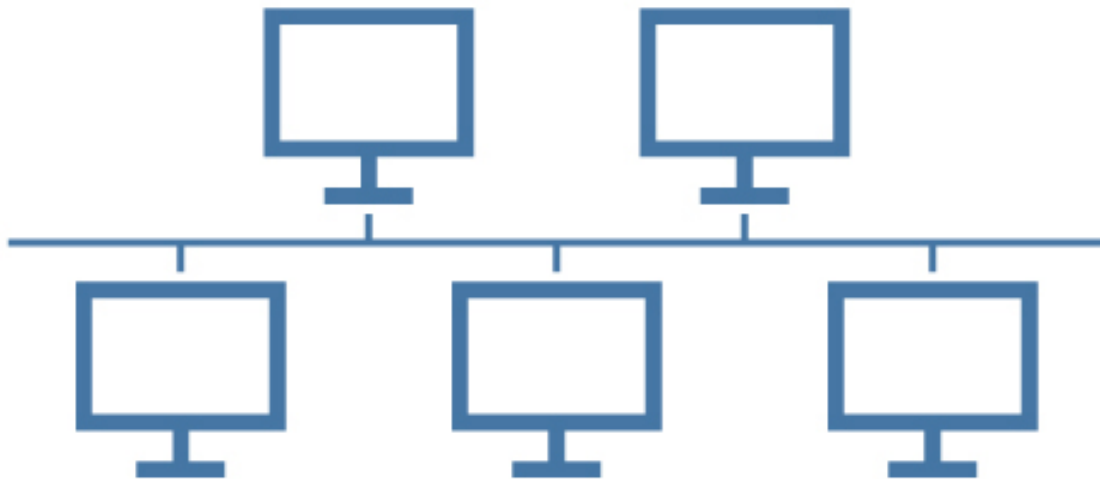
No lado físico, a estrutura da topologia em estrela usa relativamente pouco cabeamento para conectar totalmente a rede, o que permite a instalação e o gerenciamento diretos ao longo do tempo à medida que a rede se expande ou contrai. A simplicidade do *design* também facilita a vida dos administradores, pois é fácil identificar onde estão os erros ou problemas de desempenho.

Quanto às suas **desvantagens**, se o hub central cair, o restante da rede não funcionará. No entanto, se o *hub* central for gerenciado e mantido adequadamente, os administradores não deverão ter muitos problemas. A largura de banda geral e o desempenho da rede também são limitados pelas configurações e especificações técnicas do nó central, tornando as topologias em estrela caras para configurar e operar.

2.2 Topologia de barramento

Ela orienta todos os dispositivos em uma rede ao longo de um único cabo, executando em uma única direção, de uma extremidade à outra da rede – e é por isso que às vezes é chamada de "topologia de linha" ou "topologia de

backbone". O fluxo de dados na rede também segue a rota do cabo, movendo-se em uma direção.



Crédito: DN BR/Shutterstock.

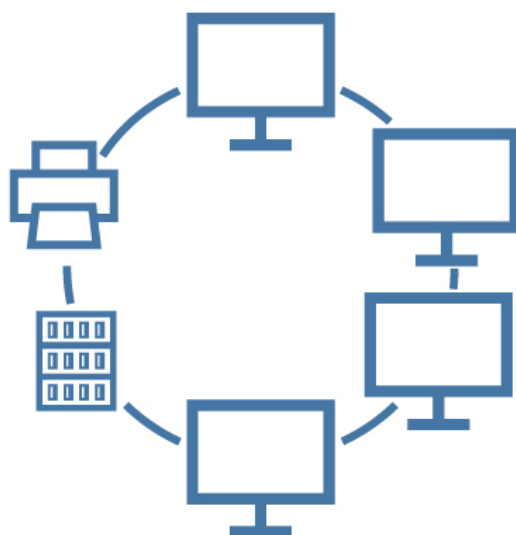
Quanto às suas **vantagens**, as topologias de barramento são uma opção boa e econômica para redes menores, pois o *layout* é simples e permite que todos os dispositivos sejam conectados por um único cabo coaxial ou RJ45. Se necessário, mais nós podem ser adicionados à rede juntando cabos adicionais.

Já quanto às **desvantagens**, como as topologias de barramento usam um único cabo para transmitir dados, elas são um tanto vulneráveis. Se o cabo apresentar uma falha, toda a rede ficará inoperante, o que pode levar muito tempo e ser caro para restaurar.

As topologias de barramento são mais adequadas para redes pequenas, pois há muita largura de banda e cada nó adicional reduz a velocidade de transmissão. Além disso, os dados são *half duplex*, o que significa que não podem ser enviados em duas direções opostas ao mesmo tempo, portanto esse *layout* não é a escolha ideal para redes com grandes quantidades de tráfego.

2.3 Topologia de anel

Seus nós são organizados em um círculo (ou anel). Os dados podem viajar por meio da rede em anel em uma direção ou em ambas as direções, com cada dispositivo tendo exatamente dois vizinhos.



Crédito: DN BR/Shutterstock.

Uma **vantagem** é que, como cada dispositivo é conectado em ambos os lados, quando os dados são transmitidos, os pacotes também viajam ao longo do círculo, passando por cada um dos nós intermediários até chegarem ao seu destino. Se uma rede grande é organizada em uma topologia em anel, os repetidores podem ser usados para garantir que os pacotes cheguem corretamente e sem perda de dados. Somente uma estação na rede pode enviar dados por vez, o que reduz bastante o risco de colisões de pacotes, tornando as topologias de anel eficientes na transmissão de dados sem erros. Ademais, as topologias em anel são econômicas e baratas de instalar, e a intrincada conectividade ponto a ponto dos nós facilita relativamente a identificação de problemas ou configurações incorretas na rede.

Sua **desvantagem** é que, embora popular, a topologia em anel ainda é vulnerável a falhas sem o gerenciamento adequado da rede. Como o fluxo de transmissão de dados se move unidirecionalmente entre nós ao longo de cada anel, se um nó cair, pode levar toda a rede com ele. Por isso é imperativo que cada um dos nós seja monitorado e mantido em bom estado de saúde. No entanto, mesmo se você estiver atento ao desempenho do nó, sua rede ainda poderá ser derrubada por uma falha na linha de transmissão.

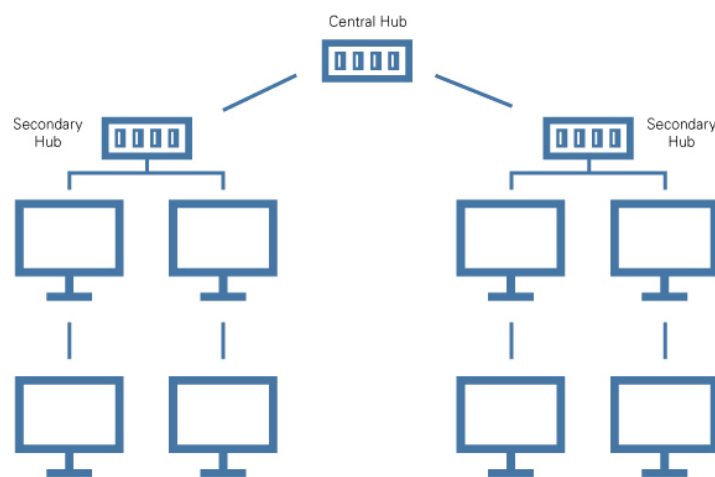
A questão da escalabilidade também deve ser levada em consideração. Em uma topologia em anel, todos os dispositivos na rede compartilham largura de banda, portanto a adição de mais dispositivos pode contribuir para atrasos gerais na comunicação. Os administradores de rede precisam estar atentos aos dispositivos adicionados à topologia para evitar sobrecarregar os recursos

e a capacidade da rede. Além disso, toda a rede deve ser colocada *offline* para reconfigurar, adicionar ou remover nós. Embora não seja um problema grave, agendar tempo de inatividade para a rede pode ser inconveniente e dispendioso.

TRILHA 1 – TOPOLOGIA ÁRVORE, MALHA E HÍBRIDAS

1.1 Topologia em árvore

Sua estrutura recebe o nome de nó central, que funciona como uma espécie de tronco para a rede, com os nós se estendendo para fora de maneira semelhante a uma ramificação. No entanto, enquanto cada nó em uma topologia em estrela está diretamente conectado ao *hub* central, uma topologia em árvore possui uma hierarquia pai-filho de como os nós estão conectados. Os que estão conectados ao *hub* central são conectados linearmente a outros nós; assim, dois nós conectados compartilham apenas uma conexão mútua. Como a estrutura de topologia em árvore é extremamente flexível e escalonável, é frequentemente usada em redes de área ampla para suportar muitos dispositivos de expansão.



Crédito: DN BR/Shutterstock.

Como **vantagem**, a combinação de elementos das topologias em estrela e de barramento permite a fácil adição de nós e a expansão da rede. A solução de problemas na rede também é um processo simples, pois cada uma das filiais pode ser avaliada individualmente quanto a problemas de desempenho.

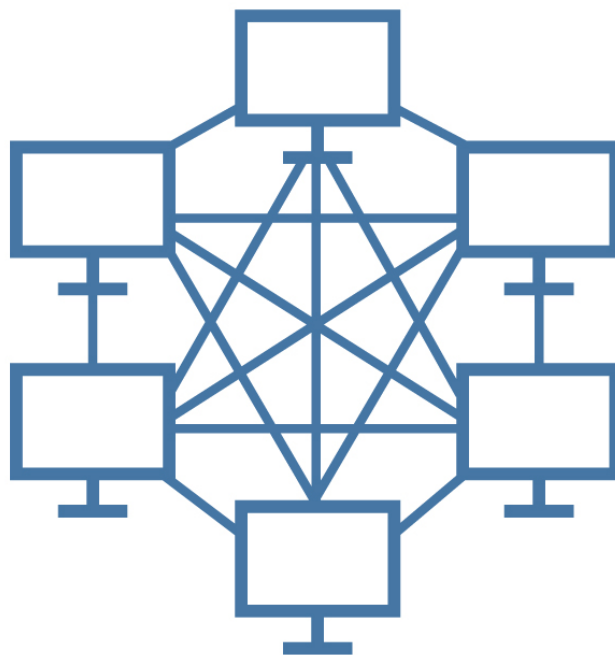
Já quanto às **desvantagens**, assim como a topologia em estrela, toda a rede depende da integridade do nó raiz em uma estrutura de topologia em árvore. Se o *hub* central falhar, as várias ramificações do nó serão

desconectadas, embora a conectividade dentro – mas não entre – os sistemas de ramificação permaneçam.

Devido à complexidade hierárquica e à estrutura linear do *layout* de rede, adicionar mais nós a uma topologia em árvore pode transformar o gerenciamento adequado em uma experiência desagradável, para não mencionar dispendiosa. As topologias em árvore são caras devido à grande quantidade de cabos necessários para conectar cada dispositivo ao próximo no *layout* hierárquico.

1.2 Topologia de malha

Essa topologia é complexa, com conexões ponto a ponto em que os nós estão interconectados. As redes de malha podem ser de malha completa ou parcial. As topologias de malha parcial são interconectadas com alguns nós com apenas duas ou três conexões, enquanto as topologias de malha completa são totalmente interconectadas.



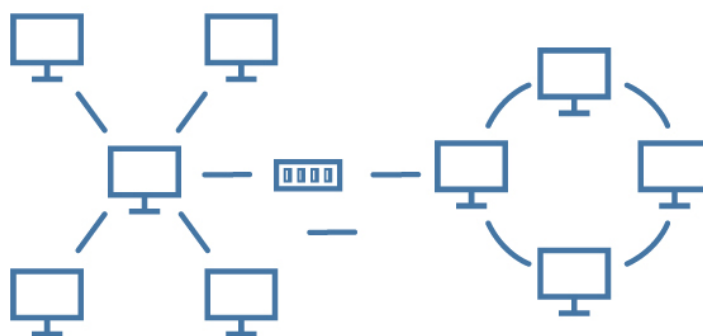
Crédito: DN BR/Shutterstock.

A estrutura da *web* de topologias de malha oferece dois métodos diferentes de transmissão de dados: roteamento e inundação. Quando os dados são roteados, os nós usam a lógica para determinar a menor distância da origem ao destino e, quando os dados são inundados, as informações são enviadas para todos os nós na rede, sem a necessidade de lógica de roteamento.

Como **vantagem**, as topologias de malha são confiáveis e estáveis, e o grau complexo de interconectividade entre nós torna a rede resistente a falhas. Por exemplo, nenhum dispositivo em queda pode colocar a rede *offline*. Já como **desvantagem**, as topologias de malha são incrivelmente trabalhosas. Cada interconexão entre nós requer um cabo e uma configuração, uma vez implantados, para que também possa demorar muito tempo para configurar. Como em outras estruturas de topologia, o custo do cabeamento aumenta rapidamente, e dizer que as redes em malha exigem muito cabeamento é um eufemismo.

1.3 Topologias híbridas

Elas combinam duas ou mais estruturas de topologia diferentes – a topologia em árvore é um bom exemplo, integrando os *layouts* de barramento e estrela. As estruturas híbridas são mais comumente encontradas em empresas maiores, onde os departamentos individuais têm topologias de rede personalizadas, adaptadas para atender às necessidades do usuário e uso da rede.



Crédito: DN BR/Shutterstock.

A principal **vantagem** das estruturas híbridas é o grau de flexibilidade que oferecem, pois há poucas limitações na estrutura da rede que uma instalação híbrida não pode acomodar. No entanto, cada tipo de topologia de rede tem suas próprias **desvantagens** e, à medida que a rede cresce em complexidade, o mesmo acontece com a experiência e o conhecimento exigidos por parte dos administradores para manter tudo funcionando da melhor maneira. Há também o custo monetário a considerar ao criar uma topologia de rede híbrida.



TRILHA 2 – MELHOR TOPOLOGIA

Nenhuma topologia de rede é perfeita, ou mesmo inerentemente melhor que as outras; assim, determinar a estrutura certa para o negócio dependerá das necessidades e tamanho de sua rede. Deve-se considerar os elementos:

- comprimento do cabo necessário;
- tipo de cabo;
- custo;
- escalabilidade.

Geralmente, quanto mais cabos envolvidos na topologia de rede, mais trabalho será necessário para configurar. As topologias de barramento e estrela estão no lado mais simples, ambas bastante leves, enquanto as redes em malhas são muito mais trabalhosas em cabos e mão de obra.

2.1 Tipo de cabo

O segundo ponto que você pode considerar é o tipo de cabo que deve ser instalado. Os cabos coaxiais e de par trançado usam cobre isolado ou fiação à base de cobre, enquanto os cabos de fibra ótica são feitos de tubos de plástico ou vidro finos e flexíveis. Os cabos de par trançado são econômicos, mas têm menos largura de banda que os cabos coaxiais. Os cabos de fibra ótica têm alto desempenho e podem transmitir dados muito mais rapidamente que os cabos de par trançado ou coaxial, mas também tendem a ser muito mais caros de instalar, porque exigem componentes adicionais, como receptores ópticos. Assim, como na escolha da topologia de rede, a fiação deve ser escolhida conforme necessidades da rede, incluindo quais aplicativos estará sendo executado, a distância de transmissão e o desempenho desejado.

2.2 Custo

É um ponto importante para se considerar, pois as topologias de rede mais complexas exigirão mais tempo e financiamento. Isso pode ser combinado com elementos diferentes, como conectar uma estrutura de rede mais complexa com cabos mais caros. Determinar a topologia correta, portanto, trata-se de encontrar o equilíbrio entre custos de instalação e operação e o nível de desempenho exigido da rede.

2.3 Escalabilidade

O último elemento a considerar é a escalabilidade. As topologias em estrela são muito comuns porque permitem adicionar, remover e alterar nós com o mínimo de interrupção no restante da rede. As redes em anel, por outro lado, precisam ser totalmente *offline* para que sejam feitas alterações em qualquer um dos nós.

ELO

Para projetar uma rede, podemos utilizar desenho, ou seja, diagramas de topologia. Eles permitem uma visão das informações que se moverão pela rede, podendo ser útil para prever possíveis pontos de estrangulamento. A representação visual facilita a criação de um *design* de rede otimizado e eficiente, além de atuar como ponto de referência.

Um diagrama de topologia também é essencial para ter uma compreensão abrangente da funcionalidade da rede. Além de ajudar no processo de solução de problemas, a visão geral fornecida por um diagrama de topologia pode ajudar a identificar visualmente as partes da infraestrutura em que a rede está ausente ou quais nós precisam monitorar, atualizar ou substituir.

Exercícios

1. (UFPB, 2018) Uma topologia de rede descreve como os equipamentos estão dispostos e interconectados. Sobre as topologias de rede e os equipamentos utilizados para a interconexão de seus componentes, julgue o item a seguir: A topologia de rede descreve exclusivamente a disposição física de seus componentes, ou seja, não contempla aspectos lógicos da rede.

a) () Certo
b) (X) Errado
2. Acerca das topologias de redes de computadores e dos equipamentos de interconexão, julgue o item: Na topologia em anel, cada nó pode tanto transmitir dados quanto recebê-los.

a) (X) Certo



b) () Errado

3. (MPE-PA, 2019) “Topologia de rede que se caracteriza pela presença de um elemento central de comunicação que coordena toda a rede – caso esse elemento falhe, a rede é interrompida (ponto único de falhas).”

Trata-se de:

- a) () malha;
- b) (X) estrela;
- c) () híbrida;
- d) () barramento.

4. Em uma típica rede de computadores, assinale a alternativa que identifica incorretamente uma topologia clássica de rede.

- a) () Anel.
- b) () Barramento.
- c) (X) Triangular.
- d) () Estrela.



REFERÊNCIAS

BRANCO, K. C.; TEIXEIRA, M; GURGEL, P. **Redes de computadores**: da teoria à prática com Netkit. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

COMER, D. **Interligação de redes com TCP/IP**: princípios, protocolos e arquitetura. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FREITAS, R. C. **Protocolos de redes de computadores**. 1. ed. Rio de Janeiro: SESES, 2016.

PETERSON, L.; DAVIE, B. **Redes de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SANTOS, F. G. dos. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014.